

基于 Hu-Washizu 变分原理的薄壳结构 准变分一致无网格法

吴俊超

华侨大学土木工程系

福建省智慧基础设施与监测重点实验室（华侨大学）

2026 年 8 月

目录

1. 薄壳结构伽辽金无网格法
2. 薄壳问题变分一致性与准变分一致积分方案
3. 基于 Hu-Washizu 原理变分一致型本质边界条件施加方法
4. 数值算例
5. 结论

薄壳结构控制方程

Kirchhoff 假设下的应变

结论
